Auf diesem Blatt bezeichnet K einen Körper und $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von K.

Aufgabe 1 (1 + 1 + 4 Punkte)**.** *Wir beweisen in dieser Aufgabe den sogenannten starken Nullstellensatz. Sei dazu K ein Körper und $I \subseteq K[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal. Wir nehmen an, dass $G \in K[X_1, \ldots, X_n]$ die Eigenschaft $\mathcal{Z}(I) \subseteq \mathcal{Z}(G)$ erfüllt. In anderen Worten: für jedes $x \in \mathbb{A}^n_K$ mit $F(x) = 0$ für alle $F \in I$ gilt $G(x) = 0$.*

(i) *Wir führen eine zusätzliche Variable X_0 ein und definieren*

$$J = \{F_1A_1 + \cdots + F_sA_s + (X_0G - 1)B : s \in \mathbb{N}_0, F_1, \ldots, F_s \in I \text{ und } A_1, \ldots, A_s, B \in K[X_0, \ldots, X_n]\}.$$

Zeigen Sie, dass J ein Ideal von $K[X_0, \ldots, X_n]$ ist.

(ii) *Zeigen Sie, dass die Polynome in dem Ideal J aus (i) keine gemeinsame Nullstelle in $\mathbb{A}^{n+1}_K$ besitzen.*

(iii) *Schliessen Sie aus dem schwachen Nullstellensatz (Satz 1.52 im Skript), dass es eine ganze Zahl $e \geq 1$ mit $G^e \in I$ gibt. (Hinweis: falls $G \neq 0$ die Variable X_0 durch G^{-1} substituieren.)*

Aufgabe 2 (1 + 3 + 1 + 2 Punkte)**.** *(Das ist die Fortsetzung von Aufgabe 3, Serie 4).*

(ii) *Sei $I \subsetneq K[X_1, \ldots, X_n]$ ein echtes Ideal von $K[X_1, \ldots, X_n]$. Zeigen Sie, dass $\mathcal{Z}(I) \neq \emptyset$. D.h. es gibt eine gemeinsame Nullstelle von I in $\mathbb{A}^n_K$. (Hinweis: Hilberts Nullstellensatz, Satz 1.52.)*

(iii) *Sei I ein Primideal von $\overline{K}[X_1, \ldots, X_n]$ und $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathcal{Z}(I)$. Zeigen Sie, dass $I \subseteq \langle X_1 - x_1, \ldots, X_n - x_n \rangle$. (Hinweis: Aufgabe 1 und Aufgabe 3(i), Serie 4.)*

(iv) *Sei I ein maximales Ideal von $\overline{K}[X_1, \ldots, X_n]$. Zeigen Sie, dass es $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{A}^n_K$ mit $I = \langle X_1 - x_1, \ldots, X_n - x_n \rangle$ gibt. (Das ist die Umkehrung von Teil (i) dieser Aufgabe für algebraisch abgeschlossene Körper.)*

(v) *Zeigen Sie, dass die Schlussfolgerung von (iv) im Allgemeinen nicht stimmt, wenn man $\overline{K}$ durch K ersetzt. D.h. finden Sie einen Körper und ein maximales Ideal I von $K[X_1, \ldots, X_n]$, welches nicht von der Form $I = \langle X_1 - x_1, \ldots, X_n - x_n \rangle$ ist.*

SageMath Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** *Seien*

$$A = 2X^2 - XY + 3Y^2 - X + Z,$$
$$B = 5X^3 - 7Y^7,$$
$$C = 8X^3Y^5 - X^2 - Y$$

Polynome in $\mathbb{Q}[X, Y, Z]$. Zeigen Sie, dass A, B und C eine gemeinsame Nullstelle in $\overline{\mathbb{Q}}^3$ besitzen, hier ist $\overline{\mathbb{Q}}$ ein algebraischer Abschluss von $\mathbb{Q}$.

Freiwillige Aufgabe. *Sei I ein maximales Ideal von $K[X_1, \ldots, X_n]$. Zeigen Sie, dass $\mathcal{Z}(I)$ endlich ist.*

Abgabe bis zum **Dienstag, 29. Oktober 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.